Thermoregulation in der Natur

In der Tierwelt haben sich zwei Konzepte zur Steuerung der Körpertemperatur entwickelt. Zum einen gibt es gleichwarme Tiere (zu denen auch wir zählen), zum anderen die wechselwarmen Tiere.

1. Notiere die Vor- und Nachteile eines gleichwarmen Tieres gegenüber einem wechselwarmen Tier.

Vorteil gleichwarm	Vorteil Wechselwarm
können extremere Lebensräume bewohnen Stoffwechsel funktioniert immer schnell	geringerer Energieverbrauch

Um nun unsere Körpertemperatur nahezu konstant zu halten, sind unsere Körper mit mehreren Möglichkeiten ausgestattet:

Das **Schwitzen** (bzw. Hecheln eines Hundes) nutzt die sogenannte Verdunstungskälte von Wasser aus. Für die Aggregatzustandsänderung von flüssigem Wasser zu gasförmigem Wasser bei 25 °C benötigt man 44 Kilojoule pro Mol (also pro $6{,}022 \bullet 10^{23} = 602\ Trilliarden\ Teilchen$). Diese Energie wird gebraucht, um die Wassermoleküle, die im flüssigen Wasser nah beieinander sind und sich gegenseitig anziehen, voneinander zu entfernen.
Da wir aber keine Energie direkt hinzufügen, kommt diese aus der thermischen Energie der Umgebung, also aus der Wärme in der näheren Umgebung.
Ihr kennt das Phänomen gut. Wenn ihr zum Beispiel nach dem Händewaschen eure Hände schnell bewegt, werden diese kalt (und trocken).

2. Berechne, wie viel Energie die Verdunstung von 54 g Wasser benötigen.
   Tipp: Hierfür benötigst du die molare Masse von Wasser und die $44\frac{kJ}{mol}$ aus dem Text.

$$n(H_2O) = \frac{m(Wasser)}{M(H_2O)} = \frac{54g}{18\frac{g}{mol}} = 3\ mol$$

$$E = 44\frac{kJ}{mol} \bullet 3\ mol = 132\ kJ$$

3. Berechne, wie lange eine $50\ Watt = 50\ \frac{J}{s}$ Glühbirne mit dieser Energie leuchten könnte.

$$t = \frac{132000J}{50\frac{J}{s}} = 2640\ s = 44\ min$$

4. Wenn unserem Körper kalt wird, gibt es noch zwei andere Vorgänge, welche du gut kennst. Bitte notiere deine Ideen und begründe, wieso diese Vorgänge in diesem Fall helfen.
   Zittern: Muskelzucken erwärmt den Körper etwas
   Gänsehaut: Durch Aufstellen der Haare wird das Luftpolster um die Haut vergrößert -> bessere Dämmung.
5. Im Blutkreislauf von bestimmten Vogelarten findet das sogenannte Gegenstromprinzip statt. Erkläre das Prinzip und erläutere hiermit, wieso Pinguine immer kalte Füße haben.
   Venen und Arterien laufen nebeneinander. Das warme Blut aus dem Herzen kühlt auf dem Weg zu den Füßen ab (und erwärmt das von den Füßen kommende Blut). Wenn das Blut in die Füße gelangt, ist es so kalt, dass es das Eis nicht schmelzen kann.

Auch schon vorhandene Anpassungen können hierzu gezählt werden. Beispielsweise das Anlegen einer Fettschicht oder ein Fellwechsel zwischen Sommer- und Winterfell. Eine weitere Anpassung kann man mit Hilfe der folgenden Tabelle beobachten.

6. Beschreibe die Tabelle und die Entdeckung, die du dabei feststellst.

	Kaiser-Pinguin	Magellan-Pinguin	Galápagos-Pinguin
Größe	120 cm	70 cm	50 cm
Gewicht	40 kg	5 kg	2 kg
Lebensraum	Antarktis	Küste Argentiniens	Galápagos-Inseln
Jahresdurch-schnittstemperatur	-19° C	8° C	24° C

Die Pinguine, die an wärmeren Orten leben, sind kleiner als ihr verwandten in kälteren Regionen.

7. Schaue dir das verlinkte Video an. Erkläre, was mit dem Experiment versucht wird zu zeigen und gib deine Beobachtung an.
   Hier wird die Fähigkeit beobachtet, wie gut zwei Körper die Wärme halten können, wenn sie unterschiedlich groß sind. Der Körper, hier durch Bechergläser mit heißem Wasser dargestellt, der größer ist, kann die Wärme besser speichern/halten.
8. Wir betrachten als nächstes Modell nun verschieden Würfel mit den Kantenlängen 1cm, 2cm, und 3 cm. Berechne zunächst die Oberfläche, dann das Volumen und zum Schluss das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. Beschreibe die Veränderung dieses Verhältnisses.

Seitenlänge	1cm	2cm	3cm
Oberfläche	$6cm^2$	$24cm^2$	$54\ cm^2$
Volumen	$1cm^3$	$8cm^3$	$27cm^3$
Verhältnis	$6\ (\frac{1}{cm})$	$3\ (\frac{1}{cm})$	$2\ (\frac{1}{cm})$

Das Verhältnis an Oberfläche (über die die Wärme abgegeben wird) zu Volumen (welches die Wärme speichern kann) sinkt. Demnach geben größere Körper die Wärme nicht so leicht ab.

Wir gehen davon aus, dass über die Oberfläche Wärme abgegeben und in einem größeren Volumen die Wärme gespeichert wird.

9. Informiere dich über die sogenannte Bergmannsche Regel und notiere sie.

bei nah verwandten Arten gleichwarmer Tiere steigt die durchschnittliche Körpergröße zu den Polen hin an